

CSS Complete Master Guide (বাংলা সংস্করণ)

বাস্তব উদাহরণ এবং কোড কमेंটস সহ সিএসএস প্রপারটির প্রফেশনাল ব্যবহারের হ্যান্ডবুক

প্রিয় ডেভেলপার,

ডিজাইন করার সময় কোন প্রপারটি কখন এবং কেন ব্যবহার করবেন—তা সহজ করার জন্য এই ডকুমেন্টটি তৈরি করা হয়েছে। প্রতিটি প্রপারটির সাথে বাস্তবভিত্তিক উদাহরণ এবং কमेंট যুক্ত করা হয়েছে, যাতে আপনি সরাসরি আপনার প্রজেক্টে এগুলো ব্যবহার করতে পারেন।

১. লেআউট এবং পজিশনিং (Layout & Positioning)

display

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টটি স্ক্রিনে কীভাবে লেআউট তৈরি করবে (যেমন: পাশাপাশি নাকি উপর-নিচে) তা নির্ধারণ করে।

```
.layout-container {  
  display: flex; /* ভেতরের উপাদানগুলোকে ফ্লেক্সিবল এবং পাশাপাশি সারিবদ্ধ করার জন্য */  
}
```

flex-direction

কাজের উদ্দেশ্য: ফ্লেক্স বক্সের ভেতরের উপাদানগুলো লম্বালম্বি (column) নাকি পাশাপাশি (row) থাকবে তা ঠিক করে।

```
.login-form {  
  display: flex;  
  flex-direction: column; /* ইনপুট ফিল্ডগুলোকে একটির নিচে আরেকটি চমৎকারভাবে সাজাতে */  
}
```

justify-content

কাজের উদ্দেশ্য: ফ্লেক্স লাইনের মেইন অক্ষ বরাবর (ডানে-বামে) এলিমেন্টগুলোকে কীভাবে স্পেসিং বা এলাইন করা হবে।

```
.navbar {  
  display: flex;  
  justify-content: space-between; /* লোগো বামে এবং মেনু একদম ডানে সরিয়ে মাঝখানে ফাঁকা জায়গা রাখবে */  
}
```

align-items

কাজের উদ্দেশ্য: ক্রস অক্ষ বরাবর (উপর-নিচে) উপাদানগুলোকে সেন্টারে বা সমান সমান্তরালে রাখতে ব্যবহার করা হয়।

```
.hero-section {  
  display: flex;  
  align-items: center; /* ভেতরের টেক্সট এবং ইমেজকে উপর-নিচে একদম মাঝামাঝি সমান করবে */  
}
```

gap

কাজের উদ্দেশ্য: ফ্লেক্স বা গ্রিড লেআউটের উপাদানগুলোর মাঝখানের নির্দিষ্ট দূরত্ব (Spacing) তৈরি করার মডার্ন নিয়ম।

```
.card-grid {  
  display: grid;  
  grid-template-columns: repeat(3, 1fr);  
  gap: 20px; /* মার্জিনের ঝামেলা ছাড়া প্রতিটি কার্ডের মাঝে সমান ২০ পিক্সেল গ্যাপ তৈরি করবে */  
}
```

position & z-index

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টকে স্ক্রিনের যেকোনো নির্দিষ্ট জায়গায় লক করা এবং একটার ওপর আরেকটা ওভারল্যাপ করা নিয়ন্ত্রণ করা।

```
.sticky-header {  
  position: fixed; /* স্ক্রল করলেও হেডারটি স্ক্রিনের একদম উপরে আটকে থাকবে */  
  top: 0;  
  left: 0;  
  width: 100%;  
  z-index: 999; /* অন্য যেকোনো নরমাল এলিমেন্ট যেন হেডারের পেছনে চলে যায় তা নিশ্চিত করতে */  
}
```

২. বক্স মডেল এবং সাইজিং (Box Model & Sizing)

width & max-width

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টের প্রস্থ নির্ধারণ করা এবং বড় স্ক্রিনে এটি যেন অতিরিক্ত বড় না হয়ে যায় তা লক করা।

```
.main-card {  
  width: 100%; /* ছোট বা মোবাইল স্ক্রিনে পুরো উইথ বা প্রস্থ দখল করবে */  
  max-width: 450px; /* মনিটর বা বড় স্ক্রিনে ৪৫০ পিক্সেলের বেশি বড় হবে না, ফলে ডিজাইন সুন্দর থাকবে */  
}
```

padding

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টের বর্ডার বা সীমানা থেকে ভেতরের কন্টেন্টের মধ্যকার দূরত্ব বা ফাঁকা জায়গা বাড়ানো।

```
.custom-button {  
  padding: 12px 24px; /* উপর-নিচে ১২ পিক্সেল এবং ডানে-বামে ২৪ পিক্সেল ফাঁকা জায়গা দিয়ে বাটনটি বড় করবে */  
}
```

margin

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টের বাইরে অন্য এলিমেন্ট বা দেওয়াল থেকে দূরত্ব বা স্পেসিং বজায় রাখা।

```
.input-field {  
  margin-bottom: 18px; /* এই ইনপুটের ঠিক নিচে থাকা পরবর্তী এলিমেন্টটিকে ১৮ পিক্সেল নিচে ঠেলে দেবে */  
}
```

box-sizing

কাজের উদ্দেশ্য: প্যাডিং ও বর্ডার যোগ করলে এলিমেন্টের আসল সাইজ যেন গাণিতিকভাবে বেড়ে না যায়।

```
* {  
  box-sizing: border-box; /* বিশ্বজনীন নিয়ম, যাতে প্যাডিং দিলেও বক্সের মূল সাইজ অপরিবর্তিত থাকে */  
}
```

৩. ব্যাকগ্রাউন্ড এবং ভিজ্যুয়াল স্টাইল (Background & Styles)

background-image (Gradient)

কাজের উদ্দেশ্য: ব্যাকগ্রাউন্ডে একক রঙের বদলে চমৎকার মডার্ন কালার মিক্সিং বা গ্রেডিয়েন্ট ইফেক্ট তৈরি করা।

```
.premium-bg {  
  background-image: linear-gradient(135deg, #3b82f6, #1d4ed8); /* কোনাকুনিভাবে হালকা নীল থেকে গাঢ় নীলের ব্লেন্ডিং */  
}
```

border & border-radius

কাজের উদ্দেশ্য: চারপাশের আউটলাইন তৈরি করা এবং কোনাগুলো ধারালো না রেখে গোল (Soft/Round) করা।

```
.profile-box {  
  border: 1px solid #e2e8f0; /* হালকা ধূসর রঙের একটি চিকন বর্ডার */  
  border-radius: 12px; /* কোনাগুলো ১২ পিক্সেল রাউন্ড করে আধুনিক লুক দেবে */  
}
```

box-shadow

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টের পেছনে স্মুথ ছায়া (Shadow) দেওয়া, যা ফ্ল্যাট ডিজাইনকে সুন্দর থ্রিডি (3D) লুক দেয়।

```
.login-card {  
  box-shadow: 0 10px 25px -5px rgba(0, 0, 0, 0.1); /* নিচের দিকে নামানো অত্যন্ত স্মুথ ও  
  প্রফেশনাল একটি শ্যাডো */  
}
```

৪. টাইপোগ্রাফি এবং টেক্সট (Typography & Text)

font-size & font-weight

কাজের উদ্দেশ্য: লেখার আকার বা সাইজ নিয়ন্ত্রণ করা এবং লেখাটি কতটা চিকন বা মোটা (Bold) হবে তা নির্ধারণ করা।

```
.main-title {  
  font-size: 24px; /* লেখার সাইজ প্রফেশনাল স্ট্যান্ডার্ড বড় করা */  
  font-weight: 700; /* লেখাটিকে চমৎকারভাবে ফুটিয়ে তুলতে একদম বোল্ড করা */  
  color: #0f172a; /* কুচকুচে কালোর বদলে আরামদায়ক ডিপ স্লেট কালার */  
}
```

line-height & letter-spacing

কাজের উদ্দেশ্য: লাইনের মধ্যকার এবং অক্ষরের মধ্যকার ফাঁকা জায়গা বাড়িয়ে পড়ার সহজযোগ্যতা বৃদ্ধি করা।

```
.paragraph-text {  
  line-height: 1.6; /* এক লাইন থেকে অন্য লাইনের মাঝে পর্যাপ্ত জায়গা রাখবে যাতে চোখে আরাম লাগে */  
  letter-spacing: 0.5px; /* প্রতিটি অক্ষরের মাঝে সামান্য স্পেসিং দেবে */  
}
```

৫. অ্যানিমেশন এবং ইন্টারঅ্যাকশন (Animation & Hover)

transition & transform

কাজের উদ্দেশ্য: হোভার ইফেক্ট বা মাউস নিলে যেকোনো পরিবর্তন যেন ঝটকা না লেগে অত্যন্ত স্মুথলি অ্যানিমেট হয়।

```
.btn-submit {  
  background-color: #2563eb;  
  transition: all 0.3s ease; /* যেকোনো পরিবর্তন ০.৩ সেকেন্ড ধরে আলতোভাবে ঘটবে */  
}  
  
.btn-submit:hover {  
  background-color: #1d4ed8; /* হোভার করলে ব্যাকগ্রাউন্ড কালার একটু গাঢ় হবে */  
  transform: translateY(-2px); /* মাউস নিলে বাটনটি সামান্য একটু উপরে ভেসে উঠবে */  
}
```

৬. লেটেস্ট এবং মডার্ন সিএসএস (Modern CSS Features)

aspect-ratio & object-fit

কাজের উদ্দেশ্য: ছবির আসল অনুপাত বা রেশিও ঠিক রাখা এবং ইমেজ যেন চ্যাপ্টা বা স্ট্রেচ না হয়ে যায়।

```
.user-avatar {  
  width: 80px;  
  aspect-ratio: 1 / 1; /* হাইট আলাদা করে না দিয়ে অটোমেটিক নিখুঁত চারকোণা বা স্কয়ার বানাবে */  
  object-fit: cover; /* ছবি বড় বা ছোট হলেও ফেটে বা চ্যাপ্টা না হয়ে বক্সের ভেতর পারফেক্টলি সেট হবে */  
  border-radius: 50%; /* নিখুঁত গোল প্রোফাইল পিকচার তৈরির জন্য */  
}
```

backdrop-filter (Glassmorphism)

কাজের উদ্দেশ্য: এলিমেন্টের পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডকে ব্লার বা ঝাপসা করে আধুনিক আইফোনের মতো ফ্রস্টেড গ্লাস লুক দেওয়া।

```
.glass-modal {  
  background: rgba(255, 255, 255, 0.4); /* ট্রান্সপারেন্ট সাদা ব্যাকগ্রাউন্ড */  
  backdrop-filter: blur(10px); /* পেছনের ব্যাকগ্রাউন্ডকে ১০ পিক্সেল ঝাপসা করে প্রিমিয়াম লুক দেবে */  
}
```